

Лабораторна робота 2 Список з пропусками (Skip-List)

Мета роботи

Вивчення методів представлення мультисписку *Skip-List* в пам'яті ЕОМ; освоєння засобів мови програмування для реалізації операцій над елементами *Skip-List*.

Хід виконання роботи

- 1) вивчити теоретичні відомості за темою лабораторного заняття;
- 2) кожний студент виконує обов'язкове завдання, умова якого наведена нижче;
- 3) розробити структуру даних для представлення основних початкових даних та результатів завдання;
- 4) розробити алгоритм та написати програму реалізації завдання, мова програмування та середовище розробки програмного забезпечення обирається за власним бажанням (для розуміння структур та алгоритмів рекомендовано C++, MS Visual Studio (актуальна версія));
- 5) при організації даних використати динамічний підхід (в залежності від обраної мови програмування);
- 6) налагодити роботу програми та розробити інтерфейс-функцію для надання можливості перевірки роботи реалізованих методів в довільному порядку (передбачити введення та оновлення даних з клавіатури);
- 7) щодо фіксації результатів виконаного завдання:
 - оформити звіт (для очної форми навчання), який включає наступні розділи: умова завдання, структура основних вхідних та вихідних даних, текст програми, набір тестів, результати роботи програми та їх аналіз;
 - прикріпити файл (для дистанційної форми навчання) з програмою реалізації у MS Teams;
- 8) захистити лабораторну роботу: захист складається з обговорення обраної структури даних та алгоритму розв'язання завдання, відповідей на контрольні питання.

Завдання

Реалізувати структуру ***Skip-List***.

Визначена таким чином структура даних повинна мати властивості:

- розмір *Skip-List* (*capacity*, кількість елементів в ньому);
- кількість рівнів *MaxLevel*;
- вузол *Node* з полями $\{key, value, Level_Node\}$, де тип значення *value* - шаблонного типу (для перевірки організації та методів структури даних обирати цілочисельний тип).

Для виконання операцій з елементами заданої структури розробити методи, які реалізують:

- додавання елементу;
- пошук елемента;
- видалення елементу;
- створення копії *Skip-List*;
- очищення *Skip-List*.

Надати можливість обирати для структури *Skip-List* номер рівня *p* для нової вершини двома способами:

- для *p* виконується умова (кожен 2^i -ий вузол містить покажчик на 2^i вузлів вперед);
- *p* генерується випадково (з використанням генератора випадкових чисел).

Надати можливість обирати для кількості рівнів *MaxLevel*:

- константа (наприклад, *MaxLevel*=3);
- не обмежена (*MaxLevel* $\rightarrow \infty$);
- обирається за умовою *MaxLevel*=*function*(*p*, *N*) (*N*- кількість елементів у списку).